

BACCALAUREAT SESSION 2015

Exercice 1 :

Une usine fabrique une série de montre. Au cours de la fabrication peuvent apparaitre deux types de défauts, désignés par a et b. On a constaté que 6% des montres fabriquées présentent le défaut a (et peut-être aussi le défaut b), 5% le défaut b (et peut-être aussi le défaut a) et 2% présenteraient simultanément les défauts a et b.

A : « la montre tirée présente le défaut a » ;

B : « la montre tirée présente le défaut b » ;

C : « la montre tirée ne présente aucun des deux défauts » ;

D : « la montre tirée présente un et un seul des deux défauts ».

Parmi les réponses proposées pour chaque question ci-après, une seule réponse est exacte.

N°	Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	La probabilité $p(A)$ est :	0,6	0,06	6
2	La probabilité $p(C)$ est :	0,91	0,89	0,87
3	La probabilité $p(D)$ est :	0,05	0,07	0,98
4	La probabilité $p_B(A)$	0,4	0,04	0,3
5	La probabilité $p_{\bar{A}}(B)$ est :	$\frac{3}{96}$	$\frac{91}{94}$	$\frac{3}{94}$
6	La probabilité $p_D(A)$ est	$\frac{3}{7}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{6}{7}$

Recopie sur la feuille de réponse et complète le tableau ci-contre en choisissant la bonne réponse. Aucune justification n'est demandée :

Question n°	1	2	3	4	5	6
Réponse						

Exercice 2 :

1. Pour tout nombre complexe z on pose : $p(z) = z^3 - 10z^2 + 33z - 34$.

a) Calculer $p(2)$.

b) Déterminer les réels a et b tels que pour tout z on a : $p(z) = (z - 2)(z^2 + az + b)$

- c) Résoudre, dans $\mathbb{C}$ l'ensemble des nombres complexes, l'équation $p(z) = 0$. On note $z_0; z_1$ et z_2 les solutions de (E) telles que $\text{Im}(z_2) < \text{Im}(z_0) < \text{Im}(z_1)$.
2. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$. Soient les points A, B et C d'affixes respectives :
- $z_A = z_1 + 3i; z_B = z_2 + i$ et $z_C = 6 + 2i$.
- Vérifier que $z_A = 4 + 4i$ et $z_B = 4$.
 - Ecrire les nombres z_A et z_B sous forme trigonométrique.
 - Placer les points A, B et C dans le repère.
3. Pour tout nombre $z \neq 4+4i$ on pose : $f(z) = \frac{z-4}{z-4-4i}$
- Vérifier que $f(z_C) = i$ et interpréter graphiquement.
 - Déterminer et construire Γ_1 l'ensemble des points M du plan d'affixe z tel que $|f(z)| = 1$.
 - Déterminer et construire Γ_2 l'ensemble des points M du plan d'affixe z tel que $f(z)$ soit un imaginaire pur.
4. Pour tout entier naturel n , on pose $z_n = (z_A)^n$ et soit M_n le point d'affixe z_n .
- Déterminer l'ensemble des entiers n pour lesquels le point M_n appartient à l'axe des abscisses.
 - Déterminer l'ensemble des entiers n pour lesquels on a $OM_n > 2015$.

Exercice 3 :

On considère la fonction f définie sur $J =]0; +\infty[$ par :
$$\begin{cases} f(x) = 3x - 3 - 2x \ln x, x > 0 \\ f(0) = -3 \end{cases}$$

Soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 1cm.

- Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$. En déduire que f est continue à droite de $x_0 = 0$.
 - Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = -\infty$ et interpréter graphiquement.
 - Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.
- Calculer $f'(x)$ pour $x \in J$ et vérifier que $f'(\sqrt{e}) = 0$.
 - Dresser le tableau de variation de la fonction f .
- Déterminer une équation de la tangente (T) à (C) au point A d'abscisses $x_0 = 1$.
 - Montrer que (C) coupe l'axe des abscisses (Ox) en un point B autre que A dont l'abscisse α est telle que $2,3 < \alpha < 2,4$.
 - Déduire de ce qui précède le signe de $f(x)$ sur J .

4. On considère la fonction g définie par :
$$\begin{cases} g(x) = \frac{1}{2}x^2 - x^2 \ln x; x > 0 \\ g(0) = 0 \end{cases}$$

a) Montrer que pour tout $x > 0$, $f(x) = 3x - 3 + g'(x)$.

b) En déduire une primitive F de f sur J .

5. Pour tout entier $n \geq 1$ on pose : $U_n = \int_{\frac{1}{n}}^1 f(x) dx$.

a) Montrer que la suite (U_n) est décroissante.

b) Exprimer U_n en fonction de n .

c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.

Exercice 4 :

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x - 2)(1 + e^x)$.

Soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j})$.

1. a) Justifier que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et interpréter graphiquement.

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x - 2))$ et donner une interprétation graphique.

2. a) Calculer la dérivée $f'(x)$ puis la dérivée seconde $f''(x)$

b) En déduire que la courbe (C) possède un point d'inflexion A dont on précisera les coordonnées.

c) Dresser le tableau de variation de la dérivée f' . En déduire le signe de $f'(x)$ pour tout réels x .

3. a) A l'aide des questions précédentes, dresser le tableau de variation de f .

b) Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle J que l'on déterminera.

On désigne par (C') la courbe représentative de la réciproque f^{-1} dans le repère. 4. a) Déterminer les points d'intersections de la courbe (C) avec les axes de coordonnées.

b) Déterminer le point B de (C) où la tangente T à la courbe (C) est parallèle à l'asymptote (D) . Donner une équation de T .

c) Tracer (C) , T , (D) et (C') .

d) Discuter graphiquement le nombre de solution de l'équation $x - 2 = (2 + m)e^{-x}$

5. a) Calculer l'intégrale $I = \int_0^2 (x - 2 - 2e^x) dx$.

b) En utilisant une intégration par partie, calculer $J = \int_0^2 x e^x dx$.

c) Calculer l'aire du domaine plan limité par la courbe (C) , l'axe des abscisses, et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 2$